

Universitat Politècnica de Catalunya
Grau en Enginyeria Informàtica
Inteligència Artificial

Sistema experto de recomendación de viajes

Práctica de Sistemas Basados en el Conocimiento

Documentación de la práctica
Curso 2025/2026 – 2Q

Autores

Bernat Llorens
Santiago Fernandez
Roger García

Índice propuesto de la memoria

Esta plantilla inicial contiene la portada y la estructura completa de la documentación. El contenido de cada apartado se redactará en las siguientes iteraciones.

Elementos preliminares

- Portada.
- Índice general.
- Índice de figuras y tablas.

1. Introducción

- 1.1. Contexto de la práctica y motivación del sistema.
- 1.2. Estructura de la memoria y metodología seguida.

2. Identificación del problema

- 2.1. Descripción del problema de recomendación de viajes.
- 2.2. Alcance, supuestos y límites del sistema.
- 2.3. Viabilidad de construir un Sistema Basado en el Conocimiento.
- 2.4. Fuentes de conocimiento utilizadas.
- 2.5. Objetivos del sistema.
- 2.6. Resultados esperados y requisitos que debe cumplir la recomendación.

3. Conceptualización

- 3.1. Descripción del dominio de viajes personalizados.
- 3.2. Conceptos principales del dominio.
 - 3.2.1. Usuario, perfil de viaje y grupo viajero.
 - 3.2.2. Ciudades y características turísticas.
 - 3.2.3. Alojamientos y calidad de estancia.
 - 3.2.4. Actividades, visitas y guías de visita.
 - 3.2.5. Conexiones, transportes y etapas del recorrido.
 - 3.2.6. Restricciones obligatorias y preferencias comparativas.
 - 3.2.7. Planes candidatos y planes recomendados.
- 3.3. Conocimiento experto extraído del dominio.
 - 3.3.1. Reglas de sentido común sobre perfiles de usuario.
 - 3.3.2. Criterios de compatibilidad de destinos, alojamientos y transportes.
 - 3.3.3. Criterios para comparar soluciones factibles.
 - 3.3.4. Tratamiento de restricciones incompatibles y no solución.
- 3.4. Conceptualización apoyada por un modelo de lenguaje.
 - 3.4.1. Contexto y prompt de elicitación de conocimiento.
 - 3.4.2. Preguntas realizadas al experto simulado.
 - 3.4.3. Conocimiento incorporado, adaptado o descartado.
- 3.5. Descomposición del problema en subproblemas.
 - 3.5.1. Adquisición de datos del usuario.

- 3.5.2. Deducción del perfil, restricciones y preferencias.
 - 3.5.3. Filtrado de recursos compatibles.
 - 3.5.4. Generación de itinerarios candidatos.
 - 3.5.5. Cálculo de precio y puntuación de alternativas.
 - 3.5.6. Selección de dos planes con ciudades diferentes.
 - 3.5.7. Explicación del resultado o del caso sin recomendación.
- 3.6. Descripción informal del proceso de resolución.
- 4. Formalización
 - 4.1. Naturaleza del problema y método de resolución escogido.
 - 4.1.1. Clasificación del perfil del usuario.
 - 4.1.2. Generación, revisión y comparación de planes.
 - 4.1.3. Justificación del encaje entre los subproblemas y el método.
 - 4.2. Desarrollo de la ontología.
 - 4.2.1. Dominio, cobertura y preguntas que debe responder.
 - 4.2.2. Términos relevantes del dominio.
 - 4.2.3. Clases, jerarquía y decisiones de modelado.
 - 4.2.4. Propiedades, atributos y restricciones de valores.
 - 4.2.5. Relaciones entre conceptos.
 - 4.2.6. Instancias necesarias para la base de conocimiento.
 - 4.3. Ontología final del sistema.
 - 4.3.1. Grafo de la jerarquía de conceptos.
 - 4.3.2. Descripción detallada de clases.
 - 4.3.3. Descripción detallada de atributos y relaciones.
 - 4.3.4. Correspondencia entre la ontología y la representación en CLIPS.
 - 4.4. Formalización del razonamiento por subproblemas.
 - 4.4.1. Datos de entrada y hechos de trabajo.
 - 4.4.2. Restricciones duras del viaje.
 - 4.4.3. Preferencias y heurísticas de puntuación.
 - 4.4.4. Construcción del precio total y duración del viaje.
 - 4.4.5. Elección de dos recomendaciones diferentes.
 - 4.4.6. Justificación de preferencias cumplidas y no solución.
- 5. Implementación
 - 5.1. Organización del proyecto y archivos entregados.
 - 5.2. Representación del conocimiento en CLIPS.
 - 5.2.1. `deftemplates` y hechos principales.
 - 5.2.2. Base de conocimiento de ciudades, alojamientos, visitas y conexiones.
 - 5.2.3. Hechos dinámicos de usuario, candidatos y planes elegidos.
 - 5.3. Funciones auxiliares del sistema.
 - 5.4. Reglas y fases del motor de inferencia.
 - 5.4.1. Bienvenida y entrevista.
 - 5.4.2. Deducciones expertas.
 - 5.4.3. Generación de candidatos.

- 5.4.4. Selección de recomendaciones.
 - 5.4.5. Salida explicada y cierre del sistema.
- 5.5. Mecanismos de control y modularización del razonamiento.
- 5.6. Decisiones de implementación relevantes.
 - 5.6.1. Restricciones obligatorias frente a preferencias.
 - 5.6.2. Cálculo numérico de precios.
 - 5.6.3. Control de rutas distintas y caso imposible.
- 5.7. Desarrollo incremental y prototipos.
 - 5.7.1. Prototipo inicial.
 - 5.7.2. Extensiones y revisiones intermedias.
 - 5.7.3. Versión final.
 - 5.7.4. Planificación y organización del trabajo del grupo.
- 5.8. Instrucciones de ejecución.
- 6. Juegos de prueba y validación
 - 6.1. Criterios de selección de los juegos de prueba.
 - 6.2. Cobertura de casos comunes, restricciones y excepciones.
 - 6.3. Caso 1: familia con niños y presupuesto alto.
 - 6.3.1. Escenario, objetivo y entrada.
 - 6.3.2. Resultado esperado.
 - 6.3.3. Salida original de CLIPS.
 - 6.3.4. Explicación del resultado obtenido.
 - 6.4. Caso 2: estudiante que prioriza tren y evita avión.
 - 6.4.1. Escenario, objetivo y entrada.
 - 6.4.2. Resultado esperado.
 - 6.4.3. Salida original de CLIPS.
 - 6.4.4. Explicación del resultado obtenido.
 - 6.5. Caso 3: pareja romántica por aniversario.
 - 6.5.1. Escenario, objetivo y entrada.
 - 6.5.2. Resultado esperado.
 - 6.5.3. Salida original de CLIPS.
 - 6.5.4. Explicación del resultado obtenido.
 - 6.6. Caso 4: grupo de amigos en viaje de fin de curso.
 - 6.6.1. Escenario, objetivo y entrada.
 - 6.6.2. Resultado esperado.
 - 6.6.3. Salida original de CLIPS.
 - 6.6.4. Explicación del resultado obtenido.
 - 6.7. Caso 5: naturaleza y lugares menos conocidos.
 - 6.7.1. Escenario, objetivo y entrada.
 - 6.7.2. Resultado esperado.
 - 6.7.3. Salida original de CLIPS.
 - 6.7.4. Explicación del resultado obtenido.
 - 6.8. Caso 6: restricciones incompatibles y no solución.

- 6.8.1. Escenario, objetivo y entrada.
 - 6.8.2. Resultado esperado.
 - 6.8.3. Salida original de CLIPS.
 - 6.8.4. Explicación del resultado obtenido.
- 6.9. Verificación del cumplimiento del enunciado.
- 6.10. Análisis global de los resultados de prueba.
- 7. Conclusiones
 - 7.1. Cumplimiento de objetivos.
 - 7.2. Fortalezas del sistema construido.
 - 7.3. Limitaciones actuales y posibles mejoras.
 - 7.4. Aprendizajes sobre ontologías, reglas y Sistemas Basados en el Conocimiento.
- 8. Bibliografía y fuentes
 - 8.1. Material de la asignatura y enunciado.
 - 8.2. Fuentes del dominio de viajes utilizadas.
 - 8.3. Herramientas y recursos de implementación.

Anexos previstos

- A. Salidas literales completas de los juegos de prueba.
 - A.1. Caso familia.
 - A.2. Caso estudiante.
 - A.3. Caso pareja.
 - A.4. Caso amigos.
 - A.5. Caso naturaleza.
 - A.6. Caso sin solución.
- B. Documentación de la ontología generada con Protégé.
 - B.1. Grafo de clases y relaciones.
 - B.2. Fichas de clases, propiedades e instancias.
- C. Evidencias de conceptualización con modelo de lenguaje.
 - C.1. Prompt de contexto.
 - C.2. Preguntas relevantes.
 - C.3. Fragmentos de respuestas utilizados.
- D. Manual breve de ejecución y estructura de la entrega.